

Advanced Machine Learning - Assignment 4

Villa Emma - 885906

Introduzione

L'obiettivo di questo Assignment è quello di confrontare le prestazioni di una Rete Neurale Convolutionale (CNN) e di una Rete Neurale Ricorrente (RNN) nella predizione del carattere successivo in un testo. Come dataset è stato utilizzato il libro "Frankenstein", per fare in modo che l'apprendimento si concentrasse sull'effettivo contenuto del libro, sono state tolte le parti relative al progetto Gutenberg. Il testo è stato poi convertito in minuscolo e suddiviso in sequenze di lunghezza 30 (maxlen). La divisione tra training e test set è stata effettuata in proporzione 80% e 20%.

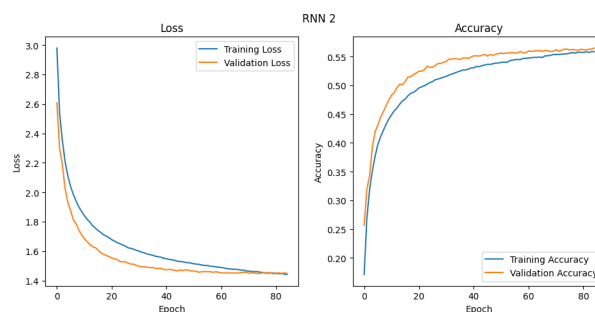
CNN

Il primo modello preso in considerazione è una CNN, la cui architettura è come quella che è stata fornita. Comprende due strati convoluzionali con 32 e 64 filtri, ognuno seguito da uno strato di maxPooling, dopodiché un layer Flatten, un Dropout e uno strato Dense finale. Dall'analisi delle curve della accuracy e della loss emerge un underfitting evidente. Si è arrivati ad una Test accuracy del 0.2937 e una Test loss del 2.5333. Il principale problema è che la CNN non è progettata per modellare dipendenze sequenziali lunghe e quindi la rete tratta ogni finestra di 30 caratteri in modo totalmente indipendente.

RNN

L'architettura scelta per la RNN è composta da due strati LSTM ognuno con 128 unità e uno strato di Dropout, seguiti da uno strato Dense finale con funzione di attivazione Softmax. Per l'addestramento è stato scelto l'ottimizzatore RMSProp, comunemente utilizzato per le reti ricorrenti. Inoltre la RNN è stata addestrata nelle stesse condizioni della CNN, per un totale di 30 epoche e con il medesimo learning rate, in modo da rendere il confronto equo. I risultati ottenuti sono stati superiori, con una Test accuracy del 0.5487 e una Test loss 1.4765, inoltre il modello richiede 236.733 parametri, molti meno rispetto a quelli utilizzati dalla CNN. Le curve di apprendimento mostrano un leggero underfitting e la curva di accuracy stava continuando a crescere suggerendo un possibile miglioramento delle performance.

Per dare la possibilità alla RNN di raggiungere performance migliori, l'addestramento è stato aumentato a 100 epoche ma introducendo l'Early stopping con patience = 5. In questo modo il modello interrompe l'addestramento quando la validation loss non migliora per 5 epoche consecutive. Inoltre è stato aumentato anche il Dropout a 0.5, per evitare che il modello vada in overfitting. Con questo modello è stato possibile raggiungere una Test accuracy del 0.5628 e una Test loss del 1.4449.



Conclusioni

Nonostante la CNN avesse molti più parametri rispetto alla RNN, ha avuto dei risultati significativamente inferiori. I risultati ottenuti confermano che le RNN sono più idonee a questo tipo di compito, grazie alla loro capacità di apprendere dipendenze a lungo termine riescono a modellare meglio la struttura sintattica del testo di un libro.

Modello	Epoche	Parametri	Accuracy
CNN	30	323.389	$\approx 29.37\%$
RNN 1	30	236.733	$\approx 54.87\%$
RNN 2	84	236.733	$\approx 56.28\%$